Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 1, Câu 4, Câu 9 và Phần III Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(x)=\begin{cases}2x & \text{khi } x\ge 0\\ x^3+x+1 & \text{khi } x<0\end{cases}$. Tính $\int_0^2 f(x-1)\,\mathrm{d}x$.

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{5}{4}$. **D.** $\frac{11}{4}$.

Đính chính MTM: bỏ cụm "có đạo hàm" trong đề (hàm số đã cho không liên tục tại x = 0); các dữ kiện khác giữ nguyên.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x^2-x & \text{khi } x<0\\ \sin x & \text{khi } x\ge 0\end{cases}$. Tính tích phân $\int_{-1}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x$

A. $\frac{13}{6}$. **B.** $\frac{5}{6}$. **C.** $-\frac{5}{6}$. **D.** $\frac{19}{6}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}4x^3+2x+1 & \text{khi } x\ge 0\\ 4x+1 & \text{khi } x<0\end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1)=2$. Giá trị của $2F(-1)+3F(2)$ bằng.

A. 76. **B.** 19. **C.** 21. **D.** 63.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 6: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\sin x+2 & \text{khi } x\ge 0\\ 2\cos^2 x & \text{khi } x<0\end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{3}\right)=\pi$. Giá trị của $F\left(-\frac{\pi}{6}\right)+2F\left(\frac{\pi}{6}\right)-F\left(\frac{\pi}{4}\right)$ bằng:

A. $\frac{1+\sqrt{3}+3\pi}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{13\pi}{12}$. **C.** $\frac{13\pi+6-6\sqrt{3}}{12}$. **D.** $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{12}$.

Đính chính MTM: hàm số được sửa thành f(x) = 2cos²x khi x ≥ 0 và f(x) = sin x + 2 khi x < 0.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 5

Câu 7: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2+a & \text{khi } x\geq 0\\ \sin 2x+\cos x-b & \text{khi } x<0\end{cases}$ liên tục và có nguyên hàm F liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(2)-F\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=10$ với a,b là tham số thực. Giá trị $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{6}}^{1} f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{m}{4}$, với m là một số thực. Khi đó $2m$ bằng:

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

A. $\dfrac{9}{2}$. **B.** $\dfrac{9}{4}$. **C.** 9. **D.** 18.

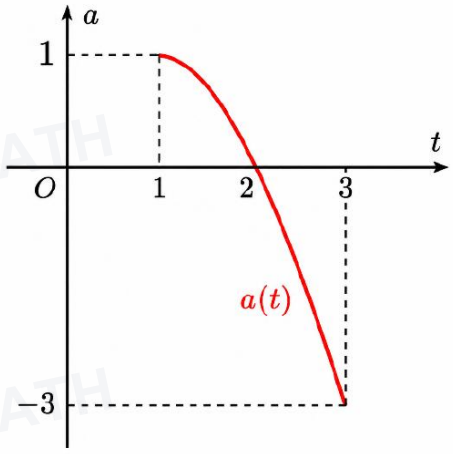
PHẦN I · CÂU 6

Câu 8: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2-2x+1 & \text{khi } x\geq 0\\ 1-2x & \text{khi } x<0\end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $2020F(-1)+2021F(2)=-2022$. Giá trị $F(1)$ nằm trong khoảng nào?

A. $(-2;-1)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;2)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 13: Gia tốc $a(t)$ (t tính theo giây) của một vật chuyển động là một hàm số liên tục có đồ thị từ giây thứ nhất đến giây thứ ba như hình vẽ sau:



Tại thời điểm nào vật có vận tốc lớn nhất?

A. $t=3$. **B.** $t=1{,}5$. **C.** $t=2$. **D.** $t=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$.
B. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(a)-F(b)$.
C. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)+F(a)$.
D. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F^2(b)-F^2(a)$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 4. Tính tích phân $\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\cos t\,\mathrm{d}t$.

A. 2. **B.** 0. **C.** −2. **D.** 1.

Đính chính MTM: tích phân có cận dưới là π/2 và cận trên là −π/2.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 5. Tính tích phân $\int_e^a \frac{1}{t}\mathrm{d}t$ với $a>e$.

A. $\ln a+1$. **B.** $1-\ln a$. **C.** $\ln a-1$. **D.** $\ln a$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 6. Nếu $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=2$ thì $\int_1^3\left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x$ bằng

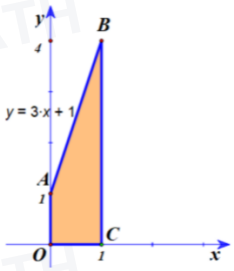
A. 20. **B.** 18. **C.** 12. **D.** 10.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang $OABC$ giới hạn bởi $y=3x+1$, trục Ox và hai đường thẳng $x=0, x=1$ (như hình vẽ).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Khi đó $\int_0^1 (3x+1)\,dx$ bằng bao nhiêu?

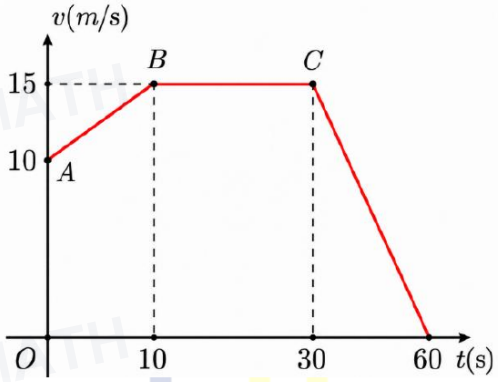
A. $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** 2.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 10: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên.



a) Tổng quãng đường vật đi được trong $60\,(s)$ đầu tiên là 650 mét

b) Trong khoảng thời gian từ $0\,(s)$ đến $10\,(s)$, phương trình vận tốc của vật là

$$v(t)=\frac{1}{2}t+10\,(\text{m/s})$$

c) Trong khoảng thời gian từ $30\,(s)$ đến $60\,(s)$, phương trình vận tốc của vật là:

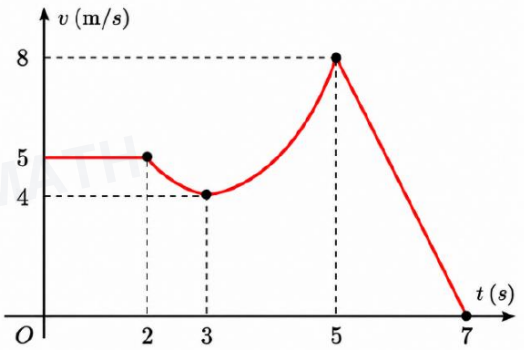
$$v(t)=-\frac{1}{2}t+30\,(\text{m/s})$$

d) Trong khoảng thời gian từ $10\,(s)$ đến $30\,(s)$, vật chuyển động đều

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN II · CÂU 2

Câu 11: Một vật chuyển động thẳng với vận tốc tại thời điểm t (giây) là $v(t)$ (m/s). Hình vẽ dưới đây là đồ thị của $v(t)$. Biết rằng trên $[0;2],[5;7]$ nó có dạng đường thẳng và trên $[2;5]$ nó có dạng là một đường cong parabol.



PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t=1$ là $v(1)=5$ (m/s)

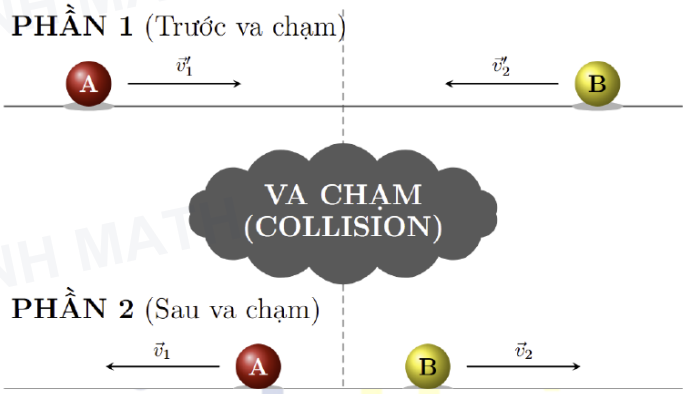
b) Vận tốc của vật tại thời điểm $t=4$ là $v(4)=4,5$ (m/s)

c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t=3$ đến $t=7$ bằng 18 m (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

d) Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=7$ là 4,6 (m/s)

PHẦN II · CÂU 3

Câu 12: Có hai chất điểm A, B đang chuyển động thì xảy ra va chạm (tham khảo hình vẽ bên dưới). Biết rằng sau khi va chạm hai chất điểm di chuyển về hai hướng ngược nhau, chất điểm A di chuyển tiếp với tốc độ $v_1(t) = 6 - 3t\ (\text{m/s})$, chất điểm B di chuyển với tốc độ $v_2(t) = 12 - 4t\ (\text{m/s})$ trước khi cả hai dừng lại, t là thời gian tính bằng giây, thời điểm ban đầu $t = 0$ là lúc xảy ra va chạm.



a) Quãng đường chất điểm A di chuyển sau khi va chạm đến khi dừng hẳn được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t) = 6t - \frac{3}{2}t^2\ (\text{m})$

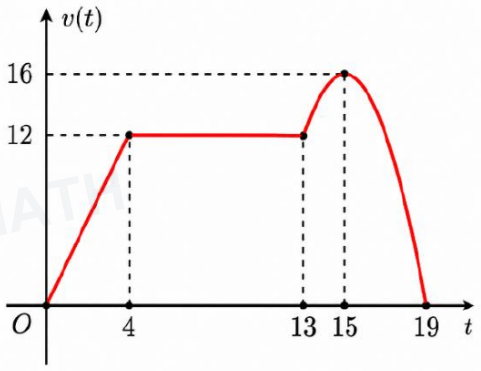
b) Sau va chạm chất điểm A dừng lại sau 2 giây

c) Khoảng cách hai chất điểm sau khi đã dừng hẳn là 23 m

d) Quãng đường chất điểm A di chuyển được kể từ khi va chạm đến khi dừng lại là 18 m

PHẦN II · CÂU 4

Câu 14: Một chất điểm chuyển động thẳng trong 19 giây với tốc độ $v(t)$ (đơn vị: m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây) có đồ thị như hình vẽ.



a) Tại thời điểm $t = 19$ giây, tốc độ của chất điểm bằng 16 m/s

b) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây bằng 48 m

c) Trong khoảng thời gian từ 13 giây đến 19 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường parabol. Khi đó $v(t) = -t^2 + 30t + 209$ (m/s)

d) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đến khi dừng lại bằng 204 m

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases}3x^2 & \text{khi } 0\le x\le 1\\ 4-x & \text{khi } 1\le x\le 2\end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$

A. $\frac{7}{2}$. **B.** 1. **C.** $\frac{5}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 46. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t)=2t\ (m/s)$. Đi được 12 giây, người lái xe gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-12\ (m/s)$. Tính quãng đường $s\ (m)$ đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

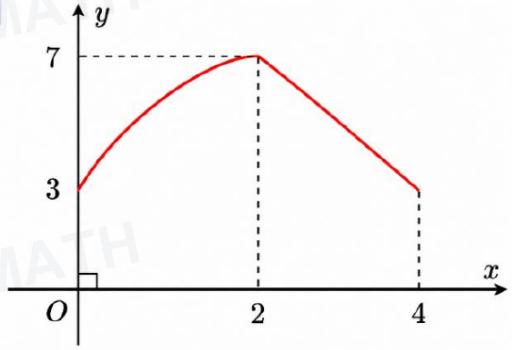
Câu 9: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3-2x & \text{khi } x\geq 1\\ 3x^2+2x-4 & \text{khi } x<1\end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(2)=4$. Giá trị của $F(-2)-4F(3)$ bằng

A. 16. **B.** 8. **C.** 18. **D.** 2.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN III · CÂU 4

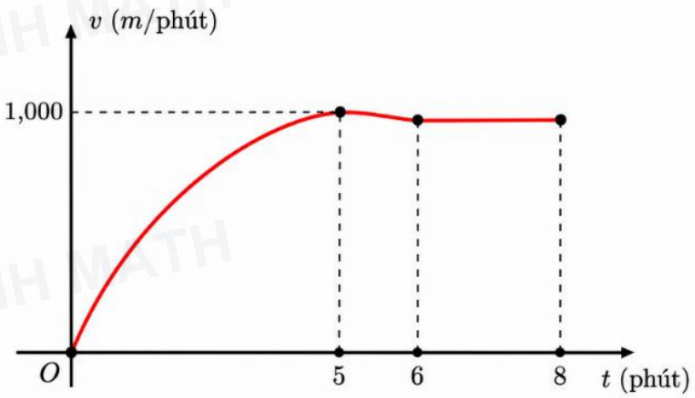
Câu 15: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc thời gian t (giờ) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;7)$ và trục đối xứng của parabol song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là đoạn thẳng IA. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



Lưu ý: A(4; 3) là điểm cuối của đồ thị tại t = 4; trên hình, trục hoành biểu thị t (giờ), trục tung biểu thị v (km/h).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 17: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động. Trong 6 phút đầu tiên với tốc độ được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol; biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến tốc độ cao nhất $1000\,(\text{m/phut})$ và bắt đầu giảm tốc độ. Sau khi đi được 6 phút thì xe chuyển động đều (tham khảo hình vẽ). Quãng đường xe đi được sau 8 phút đầu tiên kể từ khi hết đèn đỏ là bao nhiêu mét?



PHẦN III · CÂU 6

» **Câu 35.** Nếu $F'(x)=\dfrac{1}{2x}$ và $F(1)=1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.*

✎ **Điền đáp số:** ☐